

文章编号: 1672-5913(2026)05-0207-05

中图分类号: G642

LLM 时代下编程教学的思考与创新实践

李姗姗, 苏醒, 周海芳, 陈黎倩, 尹良泽, 毛晓光

(国防科技大学 计算机学院, 湖南 长沙 410073)

摘要: 针对传统编程教学以教师为中心, 无法顾及学生个性化需求、评价体系单一且教学内容更新滞后, 难以适应技术发展需求的问题, 提出大语言模型 (LLM) 时代下以“学—用—思—评”闭环设计为核心的综合教学模式, 以 C++ 编程教学为例, 从理论认知、实践应用、思维提升 3 个阶段介绍融入大语言模型的 C++ 编程课程实践, 最后说明创新实践效果。

关键词: 编程教学; LLM; 教学实践

DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2026.05.021

0 引言

近年来, 我国科技领域捷报频传。这些重大突破性进展的背后, 离不开创新型人才的坚实支撑。创新型人才是推动国家科技发展、社会进步与经济转型的关键, 高等教育则肩负着培养这类人才的重任。在教育理念更新和社会需求多样化的背景下, 教师教学任务已从知识传授转向培养学生综合能力, 如批判性思维、问题解决、团队协作和创新能力等^[1]。

在计算机科学领域, 编程教育是培养创新型人才的重要环节。传统编程教学模式过于注重语法规则和算法逻辑, 忽视学生个性化需求和实际应用能力的培养, 导致学生被动接受知识, 学习兴趣和主动性不高, 面对实际问题时也难以灵活运用所学。随着人工智能技术发展, 大语言模型 (Large Language Model, LLM) 应运而生。它具备强大的自然语言处理能力, 能理解学生问题, 提供即时反馈、个性化辅导和丰富学习资源。在编程教学中, LLM 可实时纠错、优化代码, 规划个性化学习路径, 分享项目案例和编程经验, 为编程教学带来机遇与挑战。

1 编程课程的教学模式

1.1 传统编程教学的局限性

1) 以教师为中心, 忽视学生个性化需求。

传统编程教学难以充分考虑学生在学习能力、兴趣和学习进度上的差异。在传统教学模式下, 教师主导教学, 内容围绕统一语法规则和算法逻辑展开。考试后集中讲解时, 教师多解决共性问题, 难以提供个性化指导, 这导致学习能力弱的学生跟不上进度丧失信心, 学习能力强的学生因缺乏挑战而动力不足, 难以激发学习潜能。

2) 评价体系单一, 实践能力培养不足。

传统编程教学重理论轻实践, 对编程技能的实践性和应用性培养不够。学生虽掌握语法和算法基础知识, 但面对真实复杂问题解决能力欠缺。课后作业多依赖简单输入测试, 缺乏全面验证, 编程思维和调试能力难以提升。单一以理论知识考核为主的评价体系, 无法全面准确评估学生编程实践能力, 不利于综合编程素养培养。

3) 教学内容更新滞后, 难以适应技术发展。

传统编程教学的课程内容往往滞后于行业的发展。当今, 编程技术迭代快, 学生在课堂上所接触到的知识可能已经与实际应用脱节, 无法满足现代编程岗位对技能的需求。教学内容滞后加剧了理论与实践鸿沟, 限制了学生在未来职业领域的竞争力, 使得其面对变化的技术环境难以迅速适应并解决实际问题。

1.2 LLM 在编程教学中的机遇与挑战

大型语言模型 (LLM) 是基于深度学习技术构建的自然语言处理模型, 能够通过大规模数据

第一作者简介: 李姗姗, 女, 教授, 研究方向为软件可信演化, 智能化软件开发, shanshanli@nudt.edu.cn。

训练学习语言的规律和结构,生成逻辑连贯的文本或代码。这一技术的出现为编程教学带来了新的可能性,同时也提出了新的挑战。

LLM 凭借其智能问答、代码自动生成与解释功能,可以为学生提供即时反馈和个性化的学习支持,为解决传统教学局限性提供新的思路^[2]。通过 LLM,学生能够获得更具针对性的学习指导,有效减少因信息不对称造成的学习障碍,从而显著提升学习效率。例如,学生在学习过程中遇到编程难题时,LLM 可以快速提供相关的解答和示例代码,帮助学生及时解决问题,加深对知识点的理解。然而,LLM 在编程教学中的应用也伴随着诸多挑战与潜在风险。正如一些教育研究者所指出的那样,LLM 的内在局限性不容忽视,过度依赖 LLM 可能会使学生的编程能力退化,缺乏深入理解与独立解决问题的能力^[3-4]。此外,LLM 所生成的代码往往缺乏创新性和灵活性,这在一定程度上可能会束缚学生的编程思维,限制其进一步发展。因此,在编程教学实践中,教师应引导学生正确评估 LLM 的应用边界,充分发挥其辅助教学的积极作用,同时避免学生过度依赖,以促进全面发展,培养学生具备适应未来编程领域发展的综合能力。

2 融入大语言模型的编程教学模式

传统编程教学存在个性化需求难以满足、实践能力培养薄弱、教学内容更新滞后等问题,因此,要引入大语言模型,构建“学—用—思—评”闭环综合教学模式(如图1所示),实现理论与实践融合、自主探索与教师指导结合,提升学生编程技能与批判性思维、创新能力。LLM 贯穿教学各环节,是推动模式变革的关键要素。“学—用—思—评”闭环教学模式中,LLM 不仅是辅助教学的工具,更是推动教学模式变革的关键要素,它贯穿于教学过程的各个环节,促进教学目标的实现。

2.1 学:理论学习与认知拓展

理论学习是编程教学基础。教师须系统讲解编程语言核心概念,培养逻辑思维与算法设计能力,为学生实践和深入学习筑基;同时,增加 LLM 技术概述内容,涵盖基本概念、发展脉络、技术架构及应用实例。通过理论讲授与案例分析

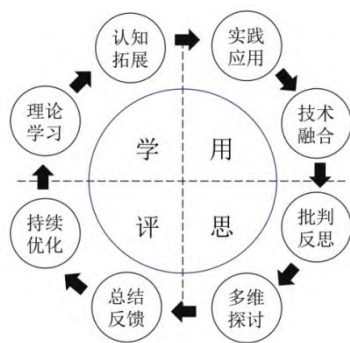


图1 “学—用—思—评”闭环教学模式

结合,学生能够理解 LLM 工作原理及应用场景,结合代码生成实例展示其能力,为实践环节筑牢理论根基。

2.2 用:实践应用与技术融合

实践环节是课程核心。该模式以系统化、渐进式方式,将 LLM 融入课后作业、上机考试与综合项目,构建个性化学习支持体系。课后作业中,学生可利用 LLM 进行代码调试、测试用例生成;上机考试时,LLM 提供即时反馈和提示;综合项目中,应用于代码生成、项目文档撰写等。该体系注重将 LLM 融入软件开发全过程,让学生在互动中强化编程技能,学会利用技术工具提高效率,培养独立解决问题的能力。

2.3 思:批判性反思与多维探讨

课程设计讨论与案例分析环节,培养学生批判性思维。学生通过课堂讨论、翻转课堂或小组活动分享 LLM 使用经验,探讨成功与失败案例。教师引导学生多维度审视 LLM 优势与不足,如代码生成能力强但创新性有限,过度依赖影响学生能力培养,以此帮助学生形成理性认知,激发对编程本质的思考。

2.4 评:总结反馈与持续优化

课程结束时,教师总结回顾并收集反馈,评估学生学习成果与教学效果,涵盖编程技能提升、批判性思维发展、LLM 应用能力等方面;基于学生反馈,优化教学设计与资源分配,如增加相关培训内容、调整教学方法,确保提供高质量学习体验,达成教学目标。

3 融入大语言模型的C++编程课程实践

以本校 C++ 编程教学为例,该课程基于

“学—用—思—评”四维闭环教学模式，将 LLM 融入理论认知、实践应用、思维提升 3 个阶段，重构编程能力培养路径，为解决传统编程教学中

知识碎片化、工程思维缺失、技术评估能力弱等核心问题提供新思路 and 参考。融入大语言模型的 C++ 编程教学方案如图 2 所示。

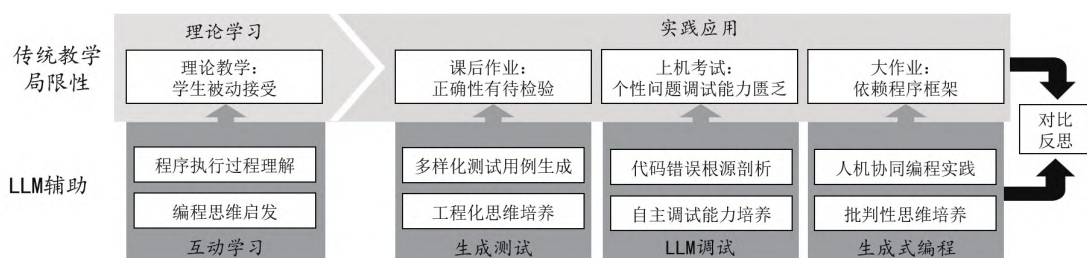


图 2 融入大语言模型的 C++ 编程教学方案

3.1 理论认知阶段：LLM 助力构建动态理论学习框架

传统 C++ 编程教学中，教师单向输出知识，学生被动接受，缺乏主动思考与实践，知识掌握停留在表面，难以构建系统深入的知识体系。本课程引导学生利用大型语言模型（LLM）辅助理解 C++ 编程概念，学生遇到问题时可随时提问并获得个性化解答，这种互动模式打破传统局限，促使学生主动求知，激发学习兴趣与探索欲。

3.1.1 深入剖析概念，构建完整知识框架

LLM 能为学生难理解的概念提供详细解释，涵盖定义、原理，深入剖析内在逻辑及与其他知识点的关联。以 C++ 类与对象概念为例，LLM 从类定义入手，阐述成员变量和函数作用，剖析类的封装特性对数据安全的保护，同时，清晰地阐述类与对象关系，即类是对象抽象模板，对象是类具体实例。此外，LLM 还将类与结构体对比，分析二者在数据存储和使用方式上的异同，帮助学生构建完整知识框架，加深整体理解。

3.1.2 提供针对性示例，直观展示应用

LLM 提供的示例代码针对性强、逻辑清晰，能通过运行结果直观展示概念应用方法和效果。以学习 C++ 继承概念为例，LLM 先给出简单基类代码，展示属性和方法，再通过派生类示例演示继承、扩展和重写过程，详细标注每一步操作目的和实现逻辑。学生运行代码后，能清晰地看到继承关系在程序中的体现，理解派生类如何继承特性并实现独特功能，有助于将理论与实际应用相结合，加深理解和掌握。

3.1.3 动态调整学习，适应个体差异

在编程概念的学习过程中，每个学生对于知

识的理解速度和深度存在显著差异，传统教学模式难以满足这种个性化需求。LLM 基于学生提出的问题给出答案，满足不同学生的学习需求，助力他们构建适合自己的动态理论学习框架。对于基础薄弱的学生，LLM 可以提供更为基础、详细的解释和简单示例，帮助他们逐步建立对概念的基本认识。对于理解能力较强的学生，可以利用 LLM 得到更深入、更复杂的案例和拓展知识，进而深入探索高级用法。

3.2 实践应用阶段：LLM 融入软件开发全流程

3.2.1 生成测试用例，掌握编程细节

传统编程教学课后作业中，学生常以自行设计的简单输入测试程序，但测试用例覆盖范围有限，难以全面检验程序健壮性。而程序健壮性是衡量软件质量的关键，简单输入无法涵盖实际场景，程序易出问题，影响可靠性和可用性。

本课程要求学生在完成代码后，利用 LLM 生成多样化测试用例。LLM 经过海量数据训练，具有强大语言理解和逻辑推理能力，其生成的测试用例基于数据训练与逻辑推演，能纠正学生手动设计用例时因计算失误、思维局限等导致的错误，提供更全面准确的测试数据。

为确保学生生成高质量测试用例，课程提出明确要求，即全面覆盖正常、异常和边界输入。正常输入验证程序功能正确性；异常输入验证程序错误处理机制，程序遇不符合预期输入时应合理提示错误或容错；边界输入检测程序设计潜在缺陷，通过测试可发现极端情况问题并及时修复。学生用通用提示词引导 LLM 生成测试用例时，因缺乏针对性描述，大模型可能难以精准捕捉问题独特之处，无法生成真正有效的异常和边

界输入。为此,学生须深入思考分析,明确各类输入定义,加深对编程概念的理解,强化对编程细节的掌握,提升解决实际编程问题的能力。

3.2.2 辅助智能调试,培养工程化思维

传统编程教学上机考试后,教师常针对共性问题统一解答,但因学生个体差异大,教师难以深入剖析每个学生代码中独特错误的根源,部分个性化问题隐蔽性强,集中讲解无法解决知识盲区,阻碍学生编程学习的发展。

为解决此问题,本课程引入 LLM 构建个性化调试学习体系。课程以指针教学为例,构建含 35 道典型错误案例的题库,涵盖内存管理、指针运算等常见问题,如内存泄漏、野指针等,为学生智能调试学习打基础。

课程要求学生运用编程知识,借助 LLM 调试错误代码。学生先用 LLM 定位代码缺陷,快速扫描并指出错误位置;再利用 LLM 分析错误原因,结合代码上下文详细解释;最后在 LLM 辅助下修复代码,根据错误类型提供修复建议。学生据此结合自身思路修改,掌握正确编程方法,提高问题解决能力。通过基于 LLM 的调试操作,学生能掌握应用技巧,获得个性化问题自主解决方案,培养自主学习、创新思维与工程化思维,更高效编程,提升代码质量与可靠性。

3.2.3 生成式编程实践,培养综合能力

传统大作业设计中,学生按预设 C++ 代码模板开发游戏核心功能,从方块生成到碰撞检测等环节都遵循既定接口规范。此模式虽助学生掌握标准化流程,但学生依赖框架,缺乏底层逻辑自主设计能力锻炼,且较少涉及可维护性和程序质量等实践问题。此前,学生已在课后作业和上机考试中将 LLM 用于测试和调试等局部环节。本课程将 LLM 生成式编程深度融入项目开发,构建“需求分解→代码生成→质量评估”完整链路,培养学生全局视野和系统思维能力。

以俄罗斯方块游戏开发为例,需求分解环节,学生拆解游戏需求为多个子任务,如方块生成、移动等,可利用 LLM 梳理细化需求,避免遗漏重要功能点。代码生成环节,学生根据需求和想法,尝试不同提示词引导 LLM 生成符合期望的代码。此过程学生须调用编程知识、LLM 工作原理和语言特性,激发主观能动性。质量评估环节,学生利用 LLM 生成多种测试用例,对

代码结构清晰性、变量命名合理性、算法效率等进行多维度评估,针对性优化调整代码,提升质量和稳定性。例如方块生成模块,通过测试用例验证方块生成是否符合要求;方块移动和旋转模块,模拟非法操作场景检验错误处理机制。学生利用 LLM 完成质量评估和代码优化,不仅能提升编程技能和代码质量,还能培养全局视野和工程化思维能力,为未来软件开发工作奠定基础。

3.3 思维提升阶段:批判性认识新兴技术

为引导学生批判性认识 LLM 在软件开发中的应用,本课程设置专门讨论与案例分析环节,于关键教学节点,学生具备足够知识储备和实践经验后开展。

课程通过不同主题,引导学生多维度审视 LLM 在软件开发全流程的应用。技术维度上,学生分享利用 LLM 生成代码实例,分析其节省时间、实现功能模块的优势,也探讨其不足,如代码可能效率低、可读性差。以矩阵乘法为例,简单提示词下,LLM 生成的程序与专家优化版本性能差距明显。教育维度上,学生讨论教学中如何合理利用 LLM,发挥其优势,理性认识其能力边界,避免学生依赖。参与该环节,学生从多角度审视 LLM 应用,学会质疑、分析、评价技术优缺点。讨论中,学生提出观点,用事实和逻辑论证,提高独立思考与批判性思维能力。面对 LLM 生成代码效率问题,学生分析原因、提出改进方案并评估可行性。此过程提升学生批判性思维,培养其对新兴技术的洞察力与判断力,为培养高素质编程人才奠基。

4 创新实践效果

该案例已在本校完成一轮教学实践,共有 70 名学生参与。教学过程中,学生的实验参与度较高,任务完成情况良好。本案例的授课对象为 2024 级学生,成绩与实施前的 2023 级学生进行对比,结果如图 3 所示。除了成绩对比外,还通过问卷调查和访谈的方式收集了学生的反馈意见。反馈结果表明,学生对实验设计的认可度较高。学生普遍认为实验内容丰富且具有针对性,能够很好地将理论知识与实践相结合,有助于加深对课程内容的理解和掌握。同时,实验的难度设置较为合理,既具有一定的挑战性,又能够通过努

力完成,激发了他们的学习积极性和主动性。此外,学生对教学过程中教师的指导和帮助给予了充分肯定,认为教师在实验过程中的引导和答疑对他们的学习起到了重要的促进作用。

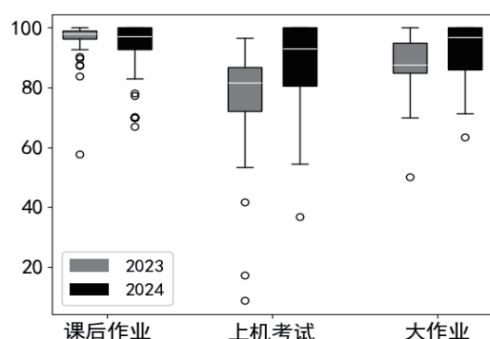


图3 2023级与2024级课程成绩对比

5 结语

适应新时代发展需求的编程教学模式充分结合大语言模型的技术优势,构建了一种理论与实践深度融合、自主探索与教师指导相结合的综合教学模式。以“学—用—思—评”闭环设计为核心,将大语言模型全面融入编程教学的各个环节,旨在实现全方位、多层次的教学目标。实践案例表明,该教学模式在提升学生学习体验、优化教学内容方面取得了显著效果,使得学生在编程技能、批判性思维、创新能力等方面均得到了有效提升,对编程学习的兴趣和积极性也明显增强,为教育工作者提供了可借鉴的经验。呼吁更多学者关注技术与教育的深度融合,共同推动编程教学的创新与发展。

参考文献:

- [1] 施久铭. 核心素养: 为了培养“全面发展的人”[J]. 人民教育, 2014(10): 13-15.
- [2] 郝玉峰, 赵雪琴. 智慧教学背景下基于LLM的计算机编程类课程教学改革探索[J]. 河南财政税务高等专科学校学报, 2024, 38(2): 85-87.
- [3] 荆洲, 杨启光. 生成式人工智能赋能教育研究范式变革: 机理、风险与对策[J]. 中国电化教育, 2024(3): 68-75.
- [4] 刘泽民, 陈向东. 人工智能科学(AI4S)引发的范式变革: 大语言模型视角下教育研究的问题、方法与过程[J]. 远程教育杂志, 2024, 42(5): 23-34.

(编辑: 孙怡铭)

Thinking and innovation in programming education in the era of LLM

Shanshan Li, Xing Su, Haifang Zhou, Liqian Chen, Liangze Yin, Xiaoguang Mao

(College of Computer Science and Technology, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: Traditional approaches are often teacher-centered, fail to meet students' individual needs, rely on a single evaluation system, and lag behind technological developments. To address the limitations of traditional programming instruction, this paper proposes a comprehensive teaching model centered on the "learn - apply - reflect - evaluate" closed-loop design for the era of large language models (LLMs). Using C++ programming as a case study, the paper describes how LLMs are integrated into teaching across three stages: theoretical understanding, practical application, and cognitive development. The effectiveness of this innovative teaching approach is also examined.

Key words: programming education; LLM; teaching practice